

Análise de Eficiência e Ocupação da Rede Elétrica de Distribuição: Impacto da Iluminação Pública LED e Integração de Cargas de Mobilidade Elétrica

1st Luna Gomes
dept. de Engenharia Informática
ISEP
Porto, Portugal
12@isep.ipp.pt

2nd Given Name Surname
dept. de Engenharia Informática
ISEP
Porto, Portugal
12@isep.ipp.pt

3rd Given Name Surname
dept. de Engenharia Informática
ISEP
Porto, Portugal
12@isep.ipp.pt

Abstract—Este artigo apresenta uma análise estatística da ocupação dos Postos de Transformação de Distribuição (PTD) em Portugal e da sua relação com a eficiência energética da Iluminação Pública (IP). A crescente eletrificação de setores como os transportes coloca novos desafios à infraestrutura elétrica existente, exigindo uma gestão mais eficiente da capacidade disponível na rede.

Neste trabalho é realizada uma Análise Exploratória de Dados (EDA) e uma análise inferencial, utilizando dados públicos disponibilizados pela e-REDES relativos à iluminação pública e aos postos de transformação. Com base nestes dados são criadas variáveis que permitem estimar a potência potencialmente libertada pela substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED e avaliar a capacidade da rede para suportar novas cargas associadas à mobilidade elétrica.

Adicionalmente, é desenvolvido um modelo de regressão linear múltipla para explicar o nível médio de ocupação da rede em função de variáveis relacionadas com a infraestrutura elétrica e com a eficiência tecnológica da iluminação pública. Os resultados permitem identificar padrões regionais de utilização da rede e avaliar o impacto potencial da modernização tecnológica da iluminação pública na integração de carregadores de veículos elétricos.

Index Terms—Análise de Dados, Iluminação Pública, Regressão Linear, Eficiência Energética, Mobilidade Elétrica, Redes de Distribuição.

I. INTRODUCTION

A transição energética e a descarbonização das cidades são atualmente objetivos centrais das políticas energéticas europeias. Neste contexto, a eletrificação de setores como os transportes e a crescente integração de tecnologias sustentáveis colocam novos desafios à gestão da infraestrutura elétrica existente.

A rede de distribuição elétrica desempenha um papel fundamental neste processo, sendo responsável por garantir o fornecimento de energia aos consumidores finais. Em particular, os Postos de Transformação de Distribuição (PTD) constituem elementos críticos da rede, responsáveis por converter e distribuir energia elétrica em baixa tensão. O aumento da procura energética, impulsionado pela expansão da mobilidade

elétrica, pode levar a situações de elevada ocupação da capacidade destes equipamentos.

Paralelamente, a Iluminação Pública (IP) representa uma parcela significativa do consumo energético municipal. Nos últimos anos, tem-se assistido a uma transição progressiva das tecnologias convencionais de iluminação, como lâmpadas de mercúrio ou sódio, para soluções baseadas em tecnologia LED, caracterizadas por maior eficiência energética e menor consumo.

Esta modernização tecnológica não só contribui para a redução do consumo energético, como também pode libertar capacidade na rede elétrica. Essa capacidade adicional pode potencialmente ser utilizada para suportar novas cargas, nomeadamente infraestruturas de carregamento para veículos elétricos (VE), evitando a necessidade de investimentos significativos em reforços da rede.

Neste contexto, o presente trabalho, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Análise de Dados em Informática (ANADI), tem como objetivo analisar a relação entre a eficiência da iluminação pública e o nível de ocupação da rede elétrica de distribuição. Para tal, são utilizados dados públicos disponibilizados pela e-REDES relativos aos PTDs e ao cadastro de iluminação pública.

O estudo envolve a realização de uma Análise Exploratória de Dados, seguida de análise inferencial e modelação estatística, com o objetivo de identificar padrões de utilização da rede e avaliar o impacto potencial da modernização da iluminação pública na integração de novas cargas associadas à mobilidade elétrica.

II. METODOLOGIA

A análise segue as etapas de limpeza, transformação, exploração e modelação de dados recorrendo às bibliotecas Pandas, Numpy, Matplotlib e Statsmodels.

A. Fontes de Dados

Foram integrados dois conjuntos de dados:

Identify applicable funding agency here. If none, delete this.

- 1) **PTD_data:** Dados técnicos de postos de transformação (Potência Instalada, Nível de Utilização, Número de Clientes e Potência de Geração).
- 2) **IP_data:** Inventário de iluminação por freguesia, categorizado por tipo de lâmpada (LED vs. Tecnologias convencionais como Mercúrio ou Sódio).

III. TRATAMENTO E ENGENHARIA DE VARIÁVEIS

Os dados foram limpos e agregados ao nível do concelho. Foram criadas variáveis fundamentais para o modelo:

- **Nível de Utilização (Y):** Variável dependente extraída dos intervalos de ocupação dos PTD.
- **Rácio de Ineficiência (X_3):** Definido pela proporção de lâmpadas não-LED em relação ao total de luminárias.
- **Potência de Geração (X_2):** Capacidade de microgeração injetada na rede local.

A. Abbreviations and Acronyms

Define abbreviations and acronyms the first time they are used in the text, even after they have been defined in the abstract. Abbreviations such as IEEE, SI, MKS, CGS, ac, dc, and rms do not have to be defined. Do not use abbreviations in the title or heads unless they are unavoidable.

B. Units

- Use either SI (MKS) or CGS as primary units. (SI units are encouraged.) English units may be used as secondary units (in parentheses). An exception would be the use of English units as identifiers in trade, such as “3.5-inch disk drive”.
- Avoid combining SI and CGS units, such as current in amperes and magnetic field in oersteds. This often leads to confusion because equations do not balance dimensionally. If you must use mixed units, clearly state the units for each quantity that you use in an equation.
- Do not mix complete spellings and abbreviations of units: “Wb/m²” or “webers per square meter”, not “webers/m²”. Spell out units when they appear in text: “. . . a few henries”, not “. . . a few H”.
- Use a zero before decimal points: “0.25”, not “.25”. Use “cm³”, not “cc”).

C. Equations

Number equations consecutively. To make your equations more compact, you may use the solidus (/), the exp function, or appropriate exponents. Italicize Roman symbols for quantities and variables, but not Greek symbols. Use a long dash rather than a hyphen for a minus sign. Punctuate equations with commas or periods when they are part of a sentence, as in:

$$a + b = \gamma \quad (1)$$

Be sure that the symbols in your equation have been defined before or immediately following the equation. Use “(1)”, not “Eq. (1)” or “equation (1)”, except at the beginning of a sentence: “Equation (1) is . . .”

D. L^AT_EX-Specific Advice

Please use “soft” (e.g., `\eqref{Eq}`) cross references instead of “hard” references (e.g., (1)). That will make it possible to combine sections, add equations, or change the order of figures or citations without having to go through the file line by line.

Please don’t use the `{eqnarray}` equation environment. Use `{align}` or `{IEEEeqnarray}` instead. The `{eqnarray}` environment leaves unsightly spaces around relation symbols.

Please note that the `{subequations}` environment in L^AT_EX will increment the main equation counter even when there are no equation numbers displayed. If you forget that, you might write an article in which the equation numbers skip from (17) to (20), causing the copy editors to wonder if you’ve discovered a new method of counting.

BIB_TE_X does not work by magic. It doesn’t get the bibliographic data from thin air but from .bib files. If you use BIB_TE_X to produce a bibliography you must send the .bib files.

L^AT_EX can’t read your mind. If you assign the same label to a subsection and a table, you might find that Table I has been cross referenced as Table IV-B3.

L^AT_EX does not have precognitive abilities. If you put a `\label` command before the command that updates the counter it’s supposed to be using, the label will pick up the last counter to be cross referenced instead. In particular, a `\label` command should not go before the caption of a figure or a table.

Do not use `\nonumber` inside the `{array}` environment. It will not stop equation numbers inside `{array}` (there won’t be any anyway) and it might stop a wanted equation number in the surrounding equation.

E. Some Common Mistakes

- The word “data” is plural, not singular.
- The subscript for the permeability of vacuum μ_0 , and other common scientific constants, is zero with subscript formatting, not a lowercase letter “o”.
- In American English, commas, semicolons, periods, question and exclamation marks are located within quotation marks only when a complete thought or name is cited, such as a title or full quotation. When quotation marks are used, instead of a bold or italic typeface, to highlight a word or phrase, punctuation should appear outside of the quotation marks. A parenthetical phrase or statement at the end of a sentence is punctuated outside of the closing parenthesis (like this). (A parenthetical sentence is punctuated within the parentheses.)
- A graph within a graph is an “inset”, not an “insert”. The word alternatively is preferred to the word “alternately” (unless you really mean something that alternates).
- Do not use the word “essentially” to mean “approximately” or “effectively”.
- In your paper title, if the words “that uses” can accurately replace the word “using”, capitalize the “u”; if not, keep using lower-cased.

- Be aware of the different meanings of the homophones “affect” and “effect”, “complement” and “compliment”, “discreet” and “discrete”, “principal” and “principle”.
- Do not confuse “imply” and “infer”.
- The prefix “non” is not a word; it should be joined to the word it modifies, usually without a hyphen.
- There is no period after the “et” in the Latin abbreviation “et al.”.
- The abbreviation “i.e.” means “that is”, and the abbreviation “e.g.” means “for example”.

An excellent style manual for science writers is [7].

F. Authors and Affiliations

The class file is designed for, but not limited to, six authors. A minimum of one author is required for all conference articles. Author names should be listed starting from left to right and then moving down to the next line. This is the author sequence that will be used in future citations and by indexing services. Names should not be listed in columns nor group by affiliation. Please keep your affiliations as succinct as possible (for example, do not differentiate among departments of the same organization).

G. Identify the Headings

Headings, or heads, are organizational devices that guide the reader through your paper. There are two types: component heads and text heads.

Component heads identify the different components of your paper and are not topically subordinate to each other. Examples include Acknowledgments and References and, for these, the correct style to use is “Heading 5”. Use “figure caption” for your Figure captions, and “table head” for your table title. Run-in heads, such as “Abstract”, will require you to apply a style (in this case, italic) in addition to the style provided by the drop down menu to differentiate the head from the text.

Text heads organize the topics on a relational, hierarchical basis. For example, the paper title is the primary text head because all subsequent material relates and elaborates on this one topic. If there are two or more sub-topics, the next level head (uppercase Roman numerals) should be used and, conversely, if there are not at least two sub-topics, then no subheads should be introduced.

H. Figures and Tables

a) Positioning Figures and Tables: Place figures and tables at the top and bottom of columns. Avoid placing them in the middle of columns. Large figures and tables may span across both columns. Figure captions should be below the figures; table heads should appear above the tables. Insert figures and tables after they are cited in the text. Use the abbreviation “Fig. 1”, even at the beginning of a sentence.

Figure Labels: Use 8 point Times New Roman for Figure labels. Use words rather than symbols or abbreviations when writing Figure axis labels to avoid confusing the reader. As an

TABLE I
TABLE TYPE STYLES

Table Head	Table Column Head		
	Table column subhead	Subhead	Subhead
copy	More table copy ^a		

^aSample of a Table footnote.



Fig. 1. Example of a figure caption.

example, write the quantity “Magnetization”, or “Magnetization, M”, not just “M”. If including units in the label, present them within parentheses. Do not label axes only with units. In the example, write “Magnetization (A/m)” or “Magnetization {A[m(1)]}”, not just “A/m”. Do not label axes with a ratio of quantities and units. For example, write “Temperature (K)”, not “Temperature/K”.

ACKNOWLEDGMENT

The preferred spelling of the word “acknowledgment” in America is without an “e” after the “g”. Avoid the stilted expression “one of us (R. B. G.) thanks ...”. Instead, try “R. B. G. thanks...”. Put sponsor acknowledgments in the unnumbered footnote on the first page.

REFERENCES

Please number citations consecutively within brackets [1]. The sentence punctuation follows the bracket [2]. Refer simply to the reference number, as in [3]—do not use “Ref. [3]” or “reference [3]” except at the beginning of a sentence: “Reference [3] was the first ...”

Number footnotes separately in superscripts. Place the actual footnote at the bottom of the column in which it was cited. Do not put footnotes in the abstract or reference list. Use letters for table footnotes.

Unless there are six authors or more give all authors’ names; do not use “et al.”. Papers that have not been published, even if they have been submitted for publication, should be cited as “unpublished” [4]. Papers that have been accepted for publication should be cited as “in press” [5]. Capitalize only the first word in a paper title, except for proper nouns and element symbols.

For papers published in translation journals, please give the English citation first, followed by the original foreign-language citation [6].

REFERENCES

- [1] G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” *Phil. Trans. Roy. Soc. London*, vol. A247, pp. 529–551, April 1955.

- [2] J. Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.
- [3] I. S. Jacobs and C. P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in *Magnetism*, vol. III, G. T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271–350.
- [4] K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.
- [5] R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand. Abbrev., in press.
- [6] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,” *IEEE Transl. J. Magn. Japan*, vol. 2, pp. 740–741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetism Japan, p. 301, 1982].
- [7] M. Young, *The Technical Writer’s Handbook*. Mill Valley, CA: University Science, 1989.

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove the template text from your paper may result in your paper not being published.